CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 9
PROPORTIONNALITÉ

Rappel. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé **coefficient de proportionnalité**.

Correction de l'exercice 1 : Achat de cahiers

1) Prix d'un cahier : $2\,100 : 6 = \boxed{350\text{ F}}$.

2) $10 \times 350 = \boxed{3\,500\text{ F}}$; $15 \times 350 = \boxed{5\,250\text{ F}}$.

3) $4\,900 : 350 = \boxed{14\text{ cahiers}}$.

Correction de l'exercice 2 : Reconnaître un tableau de proportionnalité

— Tableau 1 : $\dfrac{7}{2} = 3{,}5$; $\dfrac{17{,}5}{5} = 3{,}5$; $\dfrac{28}{8} = 3{,}5$. Les quotients sont égaux : c'est un tableau de proportionnalité, de coefficient $\boxed{3{,}5}$.

— Tableau 2 : $\dfrac{12}{2} = 6$ et $\dfrac{16}{4} = 4$. Les quotients sont différents : ce **n'est pas** un tableau de proportionnalité.

Correction de l'exercice 3 : Compléter un tableau

1) Coefficient : $10 : 4 = \boxed{2{,}5}$.

2) $6 \times 2{,}5 = 15$; $20 : 2{,}5 = 8$; $15 \times 2{,}5 = 37{,}5$.

x	4	6	**8**	15
y	10	**15**	20	**37,5**

Correction de l'exercice 4 : Consommation d'une voiture

1) $250\text{ km} = 2{,}5 \times 100\text{ km}$, donc $2{,}5 \times 8 = \boxed{20\text{ L}}$.

2) 1 L permet de parcourir $100 : 8 = 12{,}5\text{ km}$; avec 30 L : $30 \times 12{,}5 = \boxed{375\text{ km}}$.

Correction de l'exercice 5 : Attention !

La différence d'âge reste toujours la même : $30 - 5 = 25$ ans. Quand Fatou aura 20 ans, sa mère aura $20 + 25 = \boxed{45\text{ ans}}$. Ce **n'est pas** une situation de proportionnalité : quand l'âge de Fatou est multiplié par 4, celui de sa mère n'est pas multiplié par 4 ($30 \times 4 = 120 \neq 45$).

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Recette**

1) Pour 1 personne : $600 : 4 = 150$ g de riz et $1{,}2 : 4 = 0{,}3$ kg de poisson.
Pour 10 personnes : $\boxed{1\,500 \text{ g}}$ de riz et $\boxed{3 \text{ kg}}$ de poisson.

2) $2{,}4 \text{ kg} = 2\,400 \text{ g}$; $2\,400 : 150 = \boxed{16 \text{ personnes}}$.

LN_EDUCATION